

# BlockNotice

금 RWA 상환, 누구의 시계에서 멈췄는가.

잠금은 체인에, 판단·기한·인도 주장은 기관 내부에.

판단 기록과 기한을 보유자가 **기관 서버 없이** 검증합니다.

구현: 로그·영수증 + 상환 에스스로 + 거래소 인박스

## 금 토큰을 잠갔는데, 3주째 소식이 없다면

상환 요청·잠금·소각은 체인에 남습니다.

그 사이 운영사의 승인·제한 판단, 인도 기관에 넘긴 시점과 인도 주장은 기관 내부에 남을 수 있습니다.

잠금 기록만으로는 언제 판단했는지, 언제 인계했는지, 누가 인도를 주장했는지 확인할 수 없습니다.

일반화된 상환 흐름입니다. 특정 발행사가 실제로 기록하지 않는다는 주장은 아닙니다.

### 잠금과 소각 사이의 책임 구간

보유자에게는 하나의 지연이지만, 거래소·운영사·인도 기관의 시계는 서로 다릅니다.

증거 비대칭 문제입니다. 이용자는 잠금을 증명할 수 있어도 기관 내부의 처리 경과를 독립적으로 검증하기 어렵습니다.

**BlockNotice가 하는 일:** 그 비대칭을 서명 영수증 + 공개 커밋으로 대칭에 가깝게 만듭니다.

## 1차 대상은 자기 키로 잠그는 상환 요청자

### 닿는 사람

금 RWA를 자기 지갑에 보유한  
**고액 개인·기관**. 직접 잠금  
트랜잭션으로 운영사 시계를  
시작합니다.

도입 주체는 발행사·운영사.  
책임 구간을 구분할 유인이  
있다는 가설입니다.

### 조건부

거래소 지갑 이용자는 **거래소 밖**  
**키로** 인박스 요청에 서명할 수  
있을 때만. 인박스는  
구현했습니다. passkey는 설계  
범위입니다.

### 안 닿는 사람

**서명할 키가 없는** 커스터디얼  
이용자.

이 프로토콜의 직접 이용 범위  
밖입니다.

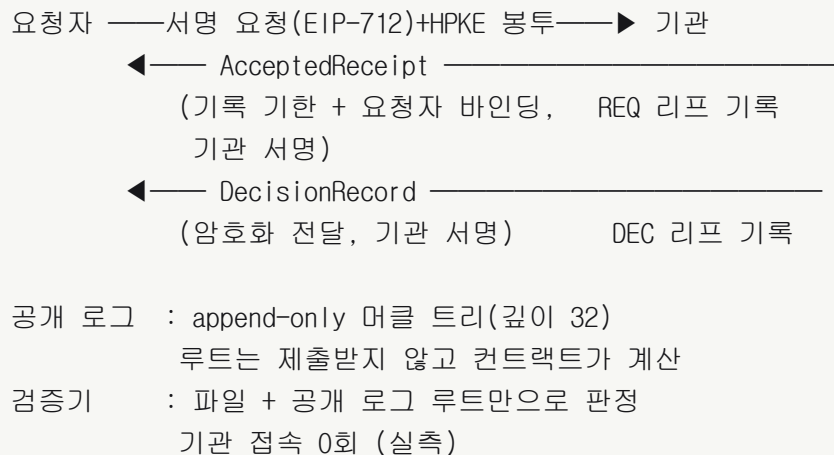
이걸 첫 장에 두는 이유 — 「모든 이용자를 위한 것」이라고 말하면 가장 먼저 무너지는 곳이 여기입니다.

## 누가, 무엇을 가지고, 무엇을 시도하는가

| 행위자         | 가진 능력                         | 시도할 수 있는 공격                                                               |
|-------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 기관<br>(결정자) | 로그 서명키, 앵커키, DB, 서버,<br>멤폴 관찰 | 기록 누락·삭제·수정·백데이트 / 사유 사후 교체 / 영수증 보류 / <b>기한 자가 연장</b> /<br>늦은 응답으로 지각 은폐 |
| 요청자         | 자기 키, 받은 영수증                  | 없던 의무 날조 / <b>남의 영수증으로 기관 괴롭히기</b> / 조작된 묶음으로 허위 고발                       |
| 제3자         | 자기 도메인·자기 키                   | 통째로 위조한 묶음을 진짜처럼 제시                                                       |
| 외부<br>관찰자   | 로그·앵커·공개 제출 열람                | 건수 추정 / 상환 확장에서는 보유자·수량·소각·반환 공개                                          |

비가정: 로그키·앵커키 동시 유출, 체인 재구성, 요청자 = 결정자, 그리고 **오프체인 전달 자체의 증명**(존재하지 않습니다).

## 현재 구현: 서명 영수증과 공개 로그



- 루트를 제출받지 않습니다. 리프를 받아 컨트랙트가 계산합니다. 기관이 자기가 만들지 않은 트리의 루트를 올릴 수 없습니다.
- 기한은 기관의 시계가 아니라 체인이 본 블록에서. 영수증이 인용한 앵커의 실제 블록 + 등록된 간격을 컨트랙트가 다시 계산해 대조합니다.
- 영수증 사본은 자격이 아닙니다. 이름이 적힌 요청자만 챌린지를 열 수 있고, 그 바인딩에 기관이 서명합니다.
- 컨트랙트는 해시만 저장합니다. 요청 내용·통지문·사유를 모릅니다.

## 「모르겠다」와 「위반이다」를 섞지 않습니다

### 보증합니다

- **기록 무결성** — 영수증 서명과 공개 커밋의 일치. 사후 교체 탐지.
- **접수 책임** — 서명한 기록 기한이 지켜졌는가.
- **독립 제출** — 영수증 없이도 공개 경로에 제출 사실을 남김.
- **기관 접속 0회** — 검증 중 나간 HTTP 호출을 세어서 보고. 상수가 아니라 실측.

### 보증하지 않습니다

- **비공개 사유의 진실성** — 커밋은 교체를 탐지할 뿐.
- **실물 준비금** — PoR 영역. 금의 존재를 증명하지 않음.
- **실제 금 인도** — 인도 기관의 기록은 인도 주장. 물리적 이행의 증거가 아님.
- **완전성** — 각자 자기 항목만. 전체는 근사.
- **법적 강제력** — 체인은 의무를 만들지 않음.

판정 5분류: CONFIRMED · NOT\_DUE · OBLIGATION\_UNMET · UNVERIFIABLE · OUT\_OF\_SCOPE — 「아직」과 「모름」은 위반이 아닙니다.

## 공격 20개 기대 판정 일치, 정상 10개 오탐 0

20/20

공격 탐지

0

오탐 (정상을 위반으로)

30

실행 시나리오

실행 전에 검사 id와 기대 판정을 선언합니다. 검증기가 조용해서 통과하지 않습니다.

거부·지각 표시·검증 불가도 기대값입니다. 모두 위반 판정이라는 뜻은 아닙니다.

공격 예시    무응답 · 다른 건으로 응답 · 사후 조작 · 기한 자가 연장

정상 예시    제때 처리 · 불완전 번들 · 중립 공개 제출

기한 경과 장면은 로컬 체인에서 블록을 당겨 시연했습니다. 공개 테스트넷에는 실제로 일어난 것만 있습니다. 둘을 섞지 않습니다.

## 우리 말을 믿지 말고 직접 확인하세요

| 네트워크                      | 컨트랙트                                       | 비고                  |
|---------------------------|--------------------------------------------|---------------------|
| <b>Sepolia</b> (11155111) | 0xa4d46da2bc8bd6c113e254424be1e78002af5504 | 기존 BlockNoticeLog   |
| <b>Hoodi</b> (560048)     | 0x6841393c82c984edbc6eca822dab7028cc6f9a94 | 기존 로그 미러 · 에스프로 미배포 |

```
npm run check:deployment
```

chainId · 코드 존재 · 서비스 등록 · 기관 서명자 ·  
프로필 해시를 **공개 RPC에서 다시 읽어** 대조. 불일치  
시 실패합니다. 로컬 빌드와 바이트코드 해시 일치  
검사는 포함하지 않습니다.

### 기존 로그 가스 (원본 Foundry 실측)

```
appendBatch 64장 1,576,428 · challengeAccepted  
평균 104,714 · respond 80,108 · finalize 26,586.  
배포 8,325 B.
```

## 「Arbitrum delayed inbox와 뭐가 다르죠?」

**발명이 아니라 이식입니다.** 롤업은 프로토콜이 포함을 강제합니다. 오프체인 결정 서비스에는 그 강제가 없습니다.

- 포함 여부를 롤업 상태 대신 **머클 앵커**로 판정합니다.
- 강제가 없는 자리를 「**기관이 서명한 기한**」 + 「**체인이 본 앵커에서의 역산**」으로 채웠습니다.
- CT(RFC 6962)와 달리 여기선 **안 올리는 게 이득**이라, 안 올린 사실을 요청자가 자기 영수증으로 증명하게 만들었습니다.

### 상환 구현의 추가 델타

**자산 잠금이 있는 자리에서는 영수증 없이 시계가 시작됩니다.**

잠금으로 운영사 시계를, 인계로 인도 기관 시계를 시작합니다. 판단 결과·사유는 비공개 다이제스트로 묶습니다.

## 거래소·운영사·인도 기관의 세 시계

| 시계    | 시작          | 무응답 확정 후                         |
|-------|-------------|----------------------------------|
| 거래소   | 서명 요청 제출 블록 | UNANSWERED · 운영사 시계 미시작          |
| 운영사   | 토큰 잠금 블록    | UNANSWERED · finalize 호출에서 토큰 반환 |
| 인도 기관 | 인계 리프 앵커 블록 | UNANSWERED · STALLED · 잠금 유지     |

### 인도 이후: 보유자의 확인과 이의

인도 기관 자기 로그로 인도를 주장합니다. 보유자 수령 확인 또는 이의 기간 경과 후 소각합니다.

이의 제기 시 잠금을 유지합니다. 운영사 단독 완료 확인은 없습니다.

### 판단 결과는 비공개

ALLOW / DENY / DEFER와 사유 분류는 해시로 묶습니다. 판단 후 인계가 없으면 기한 경과 시 회수합니다.

인계 기한 후 증명은 거부합니다. 이의 기간은 인도 증명 수락 블록부터 보장합니다.

상세: docs/redemption-design.md · 실물 준비금·물리적 인도·사유 진실성은 보증하지 않습니다.

## 안 되는 것, 안 만든 것

- **요청자 = 결정자**는 못 잡습니다. 자기 지갑·같은 법인.
- **기존 경로의 영수증 보류**는 못 막습니다. 상환 구현에서는 잠금으로 시계를 시작합니다.
- **경제적 강제증(stake-fee)**은 설계만. 지금 컨트랙트엔 예치금도 수수료도 없습니다.
- **serviceld**는 **선착순**. 남의 영수증 위조는 불가하지만 이름은 뺏깁니다.
- **인도 기관 무응답·보유자 이의** — 잠금 유지, 오프체인 해결. 토큰 자동 해제 없음.
- **반환·소각은 공개**. 사유 비공개가 최종 결과의 비공개는 아닙니다.
- **키 회전 미구현**. 요청자 키 분실 = 자기 증거 상실.
- **서명된 타임라인은 양날**. 기관 방어 증거이자 소송의 원고 증거. 법무팀이 거부할 수 있습니다 — 기술로 못 풉니다.

조회 블록을 고정해 검증하지만 체인 재조직을 막지는 못합니다. 운영 환경에서는 별도의 확정성 정책이 필요합니다.

## 잠금 이후의 판단·기한·인도 주장을 기록합니다

- 상환 판단의 증거 비대칭을 서명 영수증 + 공개 커밋으로 줄입니다.
- 30개 시나리오의 기대 판정 일치, 오탐 0. `npm run demo` 로 재현.
- 기존 로그 Sepolia · Hoodi 배포, `.env` 없이 되읽기 검증.
- 실물 준비금·실제 인도·사유 진실성은 보증하지 않습니다.

### 이번 구현

에스크로·인박스 계약, 독립 검증기, 30개 데모, 배포·대조 도구를 구현했습니다.

기존 구현은 Claude Code와, 상환·인박스 확장은 Codex와 작업했습니다. MockGold 로컬 검증이며 실물 운영 검증은 아닙니다.